DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



SMART ROBOT

SD SEDERAJAT
SMP SEDERAJAT

SMA/K SEDERAJAT
MAHASISWA

iarc.its

GUIDEBOOK
INDUSTRIAL AND AUTOMATION ROBOTIC COMPETITION 2026
SMART ROBOTICS (TINGKAT SMP)

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi robotika modern berakar dari pencarian panjang manusia dalam menciptakan sistem navigasi otonom yang presisi dan mandiri. Konsep ini bermula pada dekade 1950-an melalui penggunaan *Automated Guided Vehicle* (AGV) di area industri yang memandu pergerakan material menggunakan kabel listrik tertanam. Seiring berkembangnya teknologi optoelektronika pada era 1970-an, para peneliti mulai memanfaatkan sensor inframerah untuk membaca kontras warna garis pada permukaan lintasan melalui pemantulan cahaya. Eksperimen inilah yang menjadi cikal bakal robot *line follower* modern, yang membuktikan bahwa tugas navigasi dasar dapat diselesaikan secara presisi melalui deteksi bidang lintasan.

Memasuki era otomatisasi dan Industri 4.0, konsep dasar *line follower* bertransformasi menjadi tulang punggung berbagai teknologi canggih masa kini, seperti *Autonomous Mobile Robots* (AMR) di pusat logistik hingga fitur pembaca marka jalan pada kendaraan otonom. Di balik wujudnya yang ringkas, robot *line follower* mengintegrasikan multidisiplin ilmu mekatronika yang kompleks, mulai dari pemrosesan sinyal sensor optik, penerapan algoritma kendali seperti *Proportional-Integral-Derivative* (PID), hingga optimasi mekanis aktuator motor. Oleh karena itu, penguasaan prinsip dasar *line follower* menjadi batu pijakan krusial untuk memahami interaksi antara perangkat keras dan algoritma sistem kontrol.

Penyelenggaraan kompetisi **Smart Robot Line Follower** hadir sebagai wadah untuk menguji batas kemampuan, mengasah kreativitas, dan memicu inovasi di bidang mekatronika. Melalui tantangan lintasan yang dirancang khusus, peserta tidak hanya diuji dalam adu kecepatan, tetapi juga ketajaman analisis logika pemrograman dan efisiensi desain mekanik. Melalui ajang ini, diharapkan lahir generasi muda yang inovatif, berpikiran kritis, dan siap berkontribusi nyata dalam memajukan teknologi otomasi dan robotika di masa depan.

2. TIMELINE

Tahapan	Periode
Open Registration Batch 1	25 September - 18 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	19 Oktober - 15 November 2026
Open Registration Batch 3	16 November - 13 Desember 2026
Technical Meeting	3 Januari 2027
Day 1 & Day 2	9 January - 10 January 2027

XII IARC
Industrial Automation and Robotic Competition

3. BIAYA PENDAFTARAN

Kategori	Batch	Biaya
SMP	1	Rp.110.000
	2	Rp. 150.000
	3	Rp. 175.000

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

4. DESKRIPSI PERLOMBAAN

Smart Robotics merupakan salah satu cabang perlombaan dalam IARC XII yang dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam merancang, memprogram, dan mengembangkan robot cerdas berbasis mikrokontroler yang mampu bergerak secara otomatis mengikuti lintasan yang telah ditentukan.

Pada perlombaan ini, peserta ditantang untuk mengembangkan robot Line Follower yang dapat membaca pola lintasan menggunakan sensor, kemudian memproses informasi tersebut melalui mikrokontroler untuk menentukan respons gerakan robot secara tepat dan cepat. Robot harus mampu mengikuti lintasan secara autonomous tanpa dikendalikan secara langsung oleh peserta selama perlombaan berlangsung

Dalam pelaksanaannya, robot akan melewati lintasan yang memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan tertentu, seperti jalur lurus, tikungan, serta konfigurasi lintasan lainnya sesuai dengan ketentuan teknis perlombaan. Peserta yang mampu menyelesaikan lintasan dengan waktu terbaik dan tetap memenuhi seluruh peraturan perlombaan akan memperoleh penilaian yang lebih tinggi.

Dengan menggabungkan kecepatan, ketepatan, strategi, dan kecerdasan sistem kendali, Sms Menjadi kompetisi yang tidak hanya menguji kemampuan sebuah robot dalam menaklukkan lintasan, tetapi juga menguji kemampuan tim dalam merancang solusi teknologi yang efektif dan efisien.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

5. TEKNIS PERLOMBAAN

A. Ketentuan Umum

a. Peserta bersifat umum dalam rentang jenjang 1 SMP hingga 3 SMP.
b. Setiap tim beranggotakan maksimal 2 orang, dan 1 pendamping (Opsional).
c. Setiap pendamping hanya diperbolehkan terdaftar maksimal di 3 tim berbeda.
d. Apabila terdaftar sebagai pendamping, tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai peserta di cabang lomba IARC XII manapun.
e. Setiap individu dan setiap robot hanya diperkenankan terdaftar pada satu tim saja.
f. Nama tim atau robot tidak boleh mengandung unsur SARA, penghinaan, pornografi, pelecehan, atau hal lain yang dapat menyinggung perasaan orang lain..
g. Peserta dan pendamping diwajibkan menggunakan ID card saat lomba berlangsung.
h. Setiap robot dan perlengkapan perlombaan menjadi tanggung jawab oleh masing-masing tim.
i. Segala bentuk kerusakan baik pada robot atau perlengkapan lainnya bukan menjadi tanggung jawab panitia baik sebelum, saat, dan sesudah perlombaan.
j. Jika ada perubahan pada anggota tim, revisi nama anggota tim, dan nama tim maksimal dilakukan paling lambat saat Technical Meeting berlangsung dan segera untuk melakukan konfirmasi segala bentuk perubahan kepada panitia.
k. Setiap tim mengisi informasi mengenai spesifikasi dasar robot yang dilombakan (misal body robot, baterai, dan motor penggerak) dan foto dokumentasi robot.
l. Pendamping tidak diperkenankan mendaftar sebagai peserta perlombaan.
m. Setiap bentuk pemrograman harus dikerjakan secara mandiri oleh anggota tim, tanpa melibatkan bantuan teknologi AI maupun pihak luar. (Onsite Program DAY 2).

5. KETENTUAN PEMENANG

Penentuan peringkat Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 didasarkan secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat pada hasil akhir pertandingan sesuai dengan bagan dan alur kompetisi yang telah ditetapkan. Hasil dari babak-babak pertandingan secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan secara rinci pada bagian **Sistem & Aturan Pertandingan** dalam buku panduan ini.

Rincian penetapan peringkat juara adalah sebagai berikut:

- **Juara 1 (Peringkat Pertama):** Ditetapkan bagi tim yang berhasil meraih kemenangan pada babak **Grand Final (Perebutan Juara 1 dan Juara 2)**.
- **Juara 2 (Peringkat Kedua):** Ditetapkan bagi tim yang mengalami kekalahan pada babak **Grand Final (Perebutan Juara 1 dan Juara 2)**.
- **Juara 3 (Peringkat Ketiga):** Ditetapkan bagi tim yang mengalami kekalahan pada babak **Final 3rd (Perebutan Juara 3)**.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

6. SPESIFIKASI ROBOT

A. Dimensi robot maksimal

a. **Dimensi Robot** : **25 × 25 × 20 cm (P × L × T)**
b. **Berat Robot** : **MAX 2 kg termasuk baterai (toleransi berat 1%)**
c. **Jumlah Sensor** : **MAX 8 Sensor**
d. **Jenis Sensor** : **Sensor Line Follower (Infrared+Ultrasonic)**
e. **Jenis Microcontroller** : **ESP32**
f. **Dimensi *Gripper*** : **MAX 8 cm**
g. **Jumlah *Gripper*** : **1 (satu) gripper**

Apabila terdapat aksesoris yang melebihi dimensi sesuai ketentuan diatas, maka peserta wajib melepas aksesoris tersebut, jika tidak akan diskualifikasi.

B. Robot menggunakan baterai, dengan catu daya maksimal **12 Volt dengan toleransi** 11,88 Volt hingga 13,2 Volt. Jenis baterai bebas.

C. Robot harus dapat **bergerak secara autonomous** dengan mengikuti garis pada lintasan tanpa kendali langsung dari peserta.

D. Robot wajib menggunakan **sensor line follower** sebagai sistem pendeteksi garis.

E. Jumlah sensor line follower yang digunakan **tidak boleh lebih dari 8 sensor**.

F. **Jenis mikrokontroler** yang digunakan **bebas**, selama mampu mengendalikan sistem robot sesuai dengan ketentuan lomba.

G. Setiap robot hanya diperbolehkan menggunakan **1 (satu) *gripper*** sebagai pendorong objek.

H. Ukuran diameter gripper/capit **MAX 8 cm**.

Gripper hanya diperbolehkan mendorong objek, dilarang keras menambahkan mekanisme lain (Mencapit, menggenggam, menempel dll)

I. Seluruh bagian robot, termasuk **badan robot, roda, sensor, gripper, dan komponen lainnya**, harus berada dalam batas dimensi maksimal yang telah ditentukan.

J. Berat robot dihitung secara keseluruhan, **termasuk baterai dan seluruh komponen yang digunakan saat pertandingan**.

K. Robot tidak diperbolehkan menggunakan bagian atau mekanisme yang dapat **merusak lintasan maupun mengganggu robot peserta lain (Jammer, benda atau komponen tajam, dll)**.

L. Robot wajib memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dan akan melalui **proses pengecekan oleh panitia sebelum pertandingan**.

7. SISTEM & ATURAN PERTANDINGAN

A. Sistem Pertandingan

DAY 1

Masa Trial (60 menit)

- Sebelum Babak Kualifikasi dimulai, seluruh tim akan diberikan **waktu trial selama 60 menit** secara bersamaan.
- Masa trial digunakan untuk **menguji dan menyesuaikan performa robot** dengan arena sebelum pertandingan dimulai.
- Peserta wajib menggunakan **waktu trial** sesuai dengan ketentuan dan arahan dari panitia.

Babak Kualifikasi (Arena 1)

Babak Kualifikasi akan menentukan 16 tim dengan catatan waktu tercepat untuk melanjutkan ke Babak 16 Besar.

- Setiap match diberikan **waktu maksimal total 8 menit** (waktu persiapan+waktu pertandingan).
- Peserta diberikan **waktu persiapan maksimal selama 3 menit** sebelum memulai pertandingan.
- Robot memulai pertandingan dari **garis start dengan membawa objek**.
- Waktu pertandingan dimulai ketika robot mulai bergerak dari garis start. **(Cut Of Time 5 menit)**
- Robot yang belum mencapai garis finish dalam masa waktu lebih dari 5 menit dinyatakan DNF (Did Not Finish).
- Robot wajib mengikuti lintasan dan berusaha **mendorong objek sampai garis finish**.
- Apabila **objek terjatuh sebelum garis finish**, peserta diperbolehkan melakukan **retry**.
- Tim diperbolehkan melakukan **retry** apabila robot mengalami kegagalan dalam mengikuti lintasan.
- Retry dapat dilakukan dari **checkpoint terakhir yang telah berhasil dilewati robot**.
- Apabila robot belum melewati checkpoint pertama, maka retry harus dilakukan kembali dari **garis start**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu yang telah tercatat**. Waktu terus dihitung sejak awal pertandingan hingga robot mencapai finish.
- Hasil kualifikasi ditentukan berdasarkan **waktu tercepat mencapai finish**, **dan keberhasilan membawa objek.**

DAY 2

Masa Trial (30 menit)

- Sebelum Babak Kualifikasi dimulai, seluruh tim akan diberikan **waktu trial selama 40 menit** secara bersamaan.
- Masa trial digunakan untuk **menguji dan menyesuaikan performa robot** dengan arena sebelum pertandingan dimulai.
- Peserta wajib menggunakan **waktu trial** sesuai dengan ketentuan dan arahan dari panitia.

Babak 16 besar Arena 2 (On Site Program)

Babak 16 Besar akan dilaksanakan di Arena 2 dengan sistem On Site Program. Sebanyak 8 tim dengan waktu penyelesaian tercepat dari masing-masing pertandingan sesuai bracket berhak melaju ke Babak 8 Besar.

- Setiap *match* diberikan waktu maksimal total **8 menit** (waktu persiapan + waktu pertandingan).
- Peserta diberikan waktu persiapan maksimal selama **3 menit** sebelum memulai pertandingan.
- Waktu pertandingan dimulai ketika robot mulai bergerak dari garis start. **(Cut Of Time 5 menit).**
- Pada **Day 2 akan digunakan arena baru (Arena 2)** dengan konfigurasi lintasan dan posisi objek yang berbeda dari Day 1.
- Peserta diwajibkan melakukan **On Site Program** untuk menyesuaikan program dan pergerakan robot dengan kondisi **Arena 2**.
- Robot wajib mengikuti lintasan dan berusaha **mendorong objek sampai ke drop point yang disediakan pada arena 2.**
- Robot wajib mencapai **garis finish** setelah berhasil meletakkan **objek pada drop point.**
- Apabila **objek terjatuh sebelum garis finish**, peserta diperbolehkan melakukan **retry**.
- Retry dilakukan dari **checkpoint terdekat yang telah berhasil dilewati robot**.
- Apabila robot belum melewati checkpoint pertama, maka retry harus dilakukan kembali dari **garis start**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu yang telah tercatat**. Waktu tetap dihitung sejak robot mulai bergerak dari garis start.
- Hasil pertandingan ditentukan berdasarkan **keberhasilan membawa objek hingga drop point**, dengan mempertimbangkan **waktu tercepat mencapai garis finish**.
- Tim dengan waktu penyelesaian **tercepat dibandingkan lawannya** dinyatakan sebagai pemenang dan berhak melaju ke babak berikutnya.

Masa Trial (30 menit)

- Sebelum Babak Kualifikasi dimulai, seluruh tim akan diberikan **waktu trial selama 40 menit** secara bersamaan.
- Masa trial digunakan untuk **menguji dan menyesuaikan performa robot** dengan arena sebelum pertandingan dimulai.
- Peserta wajib menggunakan **waktu trial** sesuai dengan ketentuan dan arahan dari panitia.

Babak Quarter Final - Grand Final (On Site Program)

Babak Quarter Final – Grand Final (On Site Program) menjadi babak penentuan dari 8 Besar, 4 Besar, hingga Juara 1, 2, dan 3.

- Setiap *match* diberikan waktu maksimal total **8 menit** (waktu persiapan + waktu pertandingan).
- Peserta diberikan waktu persiapan maksimal selama 2 **menit** sebelum memulai pertandingan.
- Waktu pertandingan dimulai ketika robot mulai bergerak dari garis start. **(Cut Of Time 6 menit)**
- Peserta diwajibkan melakukan **On Site Programming** untuk menyesuaikan program dan pergerakan robot dengan kondisi arena yang telah disediakan.
- Robot memulai pertandingan dari **garis start** sesuai dengan posisi yang telah ditentukan panitia.
- Robot wajib mengikuti lintasan dan menjalankan misi utama untuk **membawa objek utama ke drop point objek.**
- Selain objek utama, pada arena terdapat **objek bonus** yang dapat diambil oleh robot untuk memperoleh **poin tambahan**.
- **Objek bonus bersifat opsional** dan dapat diambil selama tidak mengganggu penyelesaian misi utama.
- Setiap objek bonus yang berhasil diambil dan dibawa sesuai ketentuan akan mendapatkan **poin tambahan** dalam kalkulasi nilai akhir pertandingan.
- Penilaian pertandingan mempertimbangkan **jumlah poin yang diperoleh dan waktu tempuh robot**.
- Robot yang berhasil membawa objek utama hingga garis finish memperoleh **poin utama**, sedangkan objek bonus yang berhasil dikumpulkan akan menambah total poin tim.
- Apabila objek utama atau objek bonus terjatuh sebelum titik yang ditentukan, peserta diperbolehkan melakukan **retry dari checkpoint terdekat yang telah berhasil dilewati**.
- Apabila robot belum melewati checkpoint, maka retry dilakukan kembali dari **garis start**.
- Setiap retry **tidak menghapus waktu maupun poin yang telah diperoleh** sebelumnya.
- Robot dinyatakan **Finish** apabila berhasil mencapai garis finish sesuai ketentuan pertandingan.
- **Pemenang ditentukan berdasarkan total poin tertinggi**, dengan mempertimbangkan **waktu tercepat** digunakan sebagai penentu apabila terdapat tim dengan jumlah poin yang sama.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

Babak	Misi Utama	Tugas Tambahan	Penilaian Utama
Kualifikasi	Mendorong objek sampai *finish*	-	Robot tercepat membawa objek ke *finish*
16 Besar	Mendorong objek ke *drop point*, robot ke *finish*	Objek wajib dilepas di *drop point*	Objek tepat di drop point+waktu tercepat
Quarter Final – Grand Final	Mendorong objek ke *drop point*, robot ke *finish*	Mengambil objek khusus (opsional)	Penyelesaiin misi+objek khusus+waktu tercepat

B. Sistem Penilaian

Rumus Perhitungan Total Skor

$$Total\ Skor = Poin\ Misi\ Utama + Poin\ Tugas\ Tambahan - Poin\ Pelanggaran$$

Parameter Utama:

1. ***Poin***
2. ***Waktu***

NOTE: Diwajibkan menyelesaikan Parameter Misi + Indikator Waktu Tercepat adalah pemenangnya (Semua Babak)

Tabel Parameter Skor Per Babak

B.1 Babak Kualifikasi

Focus: Menguji stabilitas robot dalam mendorong beban hingga garis finish.

Kategori	***Parameter Misi***	***Kondisi Eksekusi***	***Poin***
Misi Utama	*Start & Navigasi*	*Robot berhasil start dan mengikuti garis*	*20*
	Mendorong Objek	*Objek berhasil didorong hingga Checkpoint 1*	*30*
	Finish Berbeban	*Objek dan robot menyentuh garis finish secara bersamaan*	*50*
Maksimal Poin Babak Kualifikasi			***100 Poin***

B.2 Babak 16 Besar

Fokus: Melepaskan objek secara presisi di area drop point, lalu robot lanjut bergerak hingga ke garis finish.

Kategori	***Parameter Misi***	***Kondisi Eksekusi***	***Poin***
Misi Utama	*Mendorong ke Drop Point*	*Objek berhasil didorong dari start menuju zona drop point*	*30*
	Pelepasan Objek	*Objek berhasil dilepas dan berada sepenuhnya di dalam zona drop point*	*40*
	Garis Finish	*Robot melanjutkan perjalanan tanpa membawa objek dan menyentuh garis finish*	*30*
Maksimal Poin Babak 16 Besar			*100 Poin*

B.3 Babak Quarter Final hingga Grand Final

Fokus: Melepaskan objek secara presisi di area drop point, lalu robot lanjut bergerak hingga ke garis finish+mengambil objek bonus (opsional)

Kategori	***Parameter Misi***	***Kondisi Eksekusi***	***Poin***
Misi Utama	*Mendorong ke Drop Point*	*Objek utama didorong dari start ke zona drop point*	*25*
	Pelepasan Objek Utama	*Objek utama dilepas sepenuhnya di zona drop point*	*25*
	Finish	*Robot mencapai garis finish*	*20*
Tugas Tambahan (Opsional)	*Pengambilan Objek Khusus*	*Robot berhasil menjangkau/mengambil objek khusus*	*15*
	Penyelesaian Objek Khusus	*Robot berhasil membawa objek khusus hingga menyentuh garis finish*	*15*
Maksimal Poin Babak Final			*100 Poin*

B.4 Ketentuan Pengurangan Poin (Pelanggaran Khusus Misi)

Pengurangan poin diterapkan jika robot tidak memenuhi syarat teknis misi:

- ***Objek Meleset saat Drop**: Objek utama disentuh/didorong ke zona drop point, tetapi membal atau berada di luar garis batas zona drop point (Babak 16 Besar & Final): **-10 Poin**.*
- ***Objek Khusus Terjatuh**: Objek khusus diambil, tetapi terjatuh di tengah jalan sebelum garis finish (Babak Final): **Hanya mendapat poin pengambilan (+15), dan poin penyelesaian (+15) hangus**.*
- ***Membawa Objek Utama ke Finish**: Objek utama tidak dilepas di drop point dan terbawa hingga finish (Babak 16 Besar & Final): **Poin Pelepasan Objek ditiadakan (0 Poin)**.*

C. Aturan Sebelum Pertandingan

- Peserta wajib bersiap pada 2 zona, yaitu Zona Persiapan dan Zona Arena, sesuai arahan panitia.
- Peserta wajib memastikan robot dan perlengkapan pertandingan siap sebelum memasuki Zona Arena.
- Peserta hanya diperbolehkan memasuki Zona Arena setelah mendapat izin dari panitia.
- Peserta wajib mengikuti waktu persiapan yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan melakukan persiapan di luar zona yang ditentukan.

D. Aturan Saat Pertandingan

- Peserta wajib mengikuti instruksi dan arahan dari wasit/panitia selama pertandingan.
- Robot harus memulai pertandingan dari garis start sesuai posisi yang telah ditentukan.
- Peserta dilarang menyentuh atau mengendalikan robot secara langsung selama pertandingan berlangsung.
- Robot wajib menjalankan pertandingan sesuai misi dan ketentuan arena.
- Peserta diperbolehkan melakukan retry sesuai ketentuan checkpoint yang berlaku.
- Setiap retry dilakukan dengan izin dan arahan wasit/panitia.
- Peserta wajib menjaga area arena dan perlengkapan pertandingan selama pertandingan berlangsung.
- Pelanggaran terhadap aturan pertandingan dapat dikenakan penalti atau diskualifikasi sesuai keputusan wasit.

E. Aturan Sesudah Pertandingan

- Peserta wajib menghentikan dan mengamankan robot setelah pertandingan dinyatakan selesai oleh wasit.
- Peserta wajib mengambil kembali robot dan seluruh perlengkapan dari arena setelah mendapat izin panitia.
- Peserta dilarang mengubah atau memperbaiki robot di area arena setelah pertandingan selesai.
- Peserta wajib meninggalkan Area Arena dalam kondisi tertib dan bersih.
- Peserta wajib menunggu hasil dan keputusan wasit/panitia sebelum meninggalkan area pertandingan.
- Segala bentuk protes atau keberatan terhadap hasil pertandingan disampaikan sesuai mekanisme yang telah ditentukan panitia.

F. Poin penalti

- Retry tidak sah : penalti + 5 detik
- Start dengan bantuan : penalti +5 detik

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

8. TATA TERTIB

A. Peserta
   a. Setiap peserta **DIWAJIBKAN** untuk hadir sesuai dengan jadwal pertandingan dan *briefing* yang telah ditentukan panitia.
   b. Peserta **DIWAJIBKAN** menggunakan ID Card Peserta dan mengenakan kaus kaki saat berada di arena pertandingan.
   c. Peserta **DILARANG** keras melakukan segala bentuk kecurangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah perlombaan berlangsung.
   d. Peserta **DILARANG** membuat keributan, provokasi verbal berlebihan, menyorotkan cahaya/laser, atau mengganggu pandangan operator lawan
   e. Peserta harus **MENJAGA** kebersihan lingkungan perlombaani.
   f. Peserta **DILARANG** membawa benda berbahaya, obat-obatan terlarang, maupun minuman beralkohol dalam lingkungan perlombaan.
   g. Peserta **DIWAJIBKAN** mengenakan kaus kaki saat berada di arena pertandingan.
   h. Peserta **DILARANG** keras merusak arena maupun seluruh fasilitas yang disediakan oleh panitia. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan tim langsung didiskualifikasi dan dikenai denda.

B. Pendamping
   a. Pendamping diberikan waktu untuk berdiskusi dengan peserta sebelum bertanding.
   b. Apabila pendamping diketahui melakukan diskusi atau memberikan instruksi/bantuan (Pemrograman, perbaikan atau penggantian komponen, dan instruksi melalui perangkat komunikasi) selama pertandingan berlangsung, maka akan diberlakukan sanksi sebagai berikut:
      - **Peringatan pertama** dengan memberikan teguran kepada pendamping dan peserta.
      - **Peringatan kedua** diberikan pengurangan poin peserta sebesar -5 poin.
      - **Peringatan ketiga** akan didiskualifikasi.
   c. Pendamping wajib berada pada area yang telah disediakan oleh panitia selama pertandingan berlangsung (*kecuali terdapat pemaparan peraturan kepada peserta dan pendamping*).
   d. Pendamping wajib membantu menjaga ketertiban peserta yang didampinginya selama kegiatan berlangsung.
   e. Pendamping tidak diperbolehkan memberikan perangkat, komponen, maupun perlengkapan tambahan kepada peserta selama pertandingan atau sesi pemrograman berlangsung, kecuali atas izin panitia.
   f. Pendamping dilarang memasuki arena saat perlombaan berlangsung.
   g. Pendamping yang melanggar aturan, timnya akan langsung didiskualifikasi.

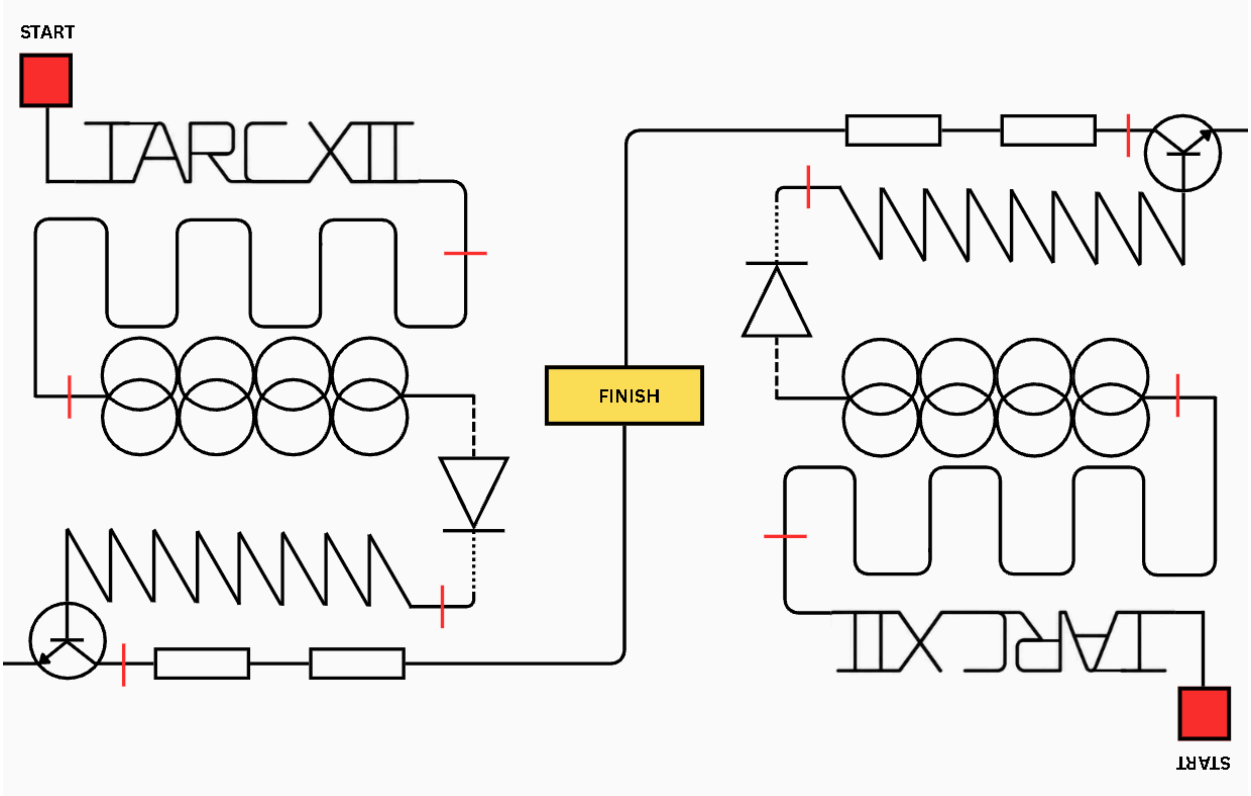
9. PELANGGARAN DAN SANKSI

A. Diskualifikasi

Peserta akan langsung **DISKUALIFIKASI** apabila melakukan pelanggaran berikut:

1. Apabila peserta yang bertanding tidak melakukan registrasi ulang.
2. Melakukan kecurangan atau manipulasi terhadap sistem pertandingan, robot, maupun perangkat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak diperbolehkan.
3. Ditemukan perbedaan fisik antara robot yang bertanding dengan robot yang telah lolos inspeksi (dibuktikan melalui foto karantina), termasuk perbedaan dimensi, berat, atau jumlah sensor line follower yang melebihi 8 buah.
4. Melakukan tindakan yang disengaja untuk merusak arena, fasilitas perlombaan, atau robot lawan.
5. Peserta mengganti, menambah, atau melepas komponen robot (sensor, aktuator, mikrokontroler, driver motor, dsb) inspeksi teknikal tanpa persetujuan dari panitia/wasit yang bertugas.
6. Menggunakan bantuan kendali atau komunikasi yang tidak diperbolehkan selama pertandingan, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
7. Melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan peserta, panitia, wasit, maupun pihak lain di area perlombaan.
8. Tidak memenuhi persyaratan teknis robot mencakup batasan dimensi, berat maksimal, batasan tegangan baterai, ketentuan komponen, dan kelolosan saat *technical check*.
9. Tidak mengikuti ketentuan lomba meliputi syarat administrasi peserta, penggunaan ID card, serta kewajiban hadir tepat waktu sebelum pertandingan dimulai.
10. Terlambat memasuki arena lomba setelah dipanggil sebanyak maksimal 3 kali dalam waktu 5 menit.
11. Mengganti baterai atau melakukan pengisian daya selama pertandingan berlangsung **tidak diperbolehkan**, kecuali pada waktu yang disediakan panitia sebelum pertandingan dimulai.
12. Peserta menyentuh, mendorong, mengangkat, atau mengarahkan robot autonomous secara manual selama robot sedang menjalankan misi, kecuali pada prosedur retry yang telah disetujui wasit.

10. ARENA



A. Struktur Arena

Ukuran Arena : 6 x 5 m

Lebar Garis Hitam : 2 cm

Bahan Arena : Banner FL Korea Premium

B. Ketentuan Objek

Objek Benda : Bentuk Kubus

Ukuran Objek : 4 x 4 x 4 cm

Bahan Objek : TBA

***Arena 2 (Babak 8 besar - Grand Final)**

Penambahan Objek Khusus dan Drop Point

- Arena 2 memiliki **objek khusus** yang dapat diambil untuk memperoleh **poin tambahan**.
- Objek khusus harus dibawa dan ditempatkan pada **Drop Point** yang telah ditentukan.
- Poin diberikan apabila objek khusus **berhasil ditempatkan di Drop Point**.
- Objek yang terjatuh sebelum Drop Point **tidak mendapatkan poin**.
- Objek khusus yang terjatuh **tidak diperbolehkan mengambil ulang, robot harus melanjutkan menuju garis finish**
- **Total poin tertinggi** menjadi penentu pemenang; jika seri, digunakan **waktu tercepat** sebagai *tie-break*